黄存昕，博士研究生

huangcunxin@outlook.com OptHuang
https://orcid.org/0000-0001-7523-6980
https://opthuang.github.io
Google Scholar

教育背景

2022 – 至今 **香港理工大学 应用数学系，博士研究生**
研究方向：Derivative-Free Optimization | 导师：张在坤 教授、陈小君 教授
获 **香港博士研究生奖学金 (HKPFS)** 资助（每年全球约 200 人获得）
部分课程：泛函分析 (A+)、最优化 (A, CUHK 最高)、高等概率论 (A-, 最高)

2018 – 2022 **吉林大学 数学学院，理学学士**
专业：信息与计算科学（计算数学方向）| 排名：**2/109**

项目与软件

2024 – 2025 **OptiProfiler**（与 T. M. Ragonneau、Z. Zhang 合作）
无导数优化求解器基准测试平台。
- **主要开发者**：负责绝大部分代码与论文撰写。
- 使用 **Python** 和 **MATLAB** 双语言实现，支持自动化测试与内置问题库。
- [网站] [GitHub] [Note] [PDF]

发表论文

期刊论文

[1] **C. Huang**, H. Song, J. Yang, and B. Zhou. "Error Analysis of Finite Difference Scheme for American Option Pricing under Regime-Switching with Jumps". In: *J. Comput. Appl. Math.* (2023). DOI: 10.1016/j.cam.2023.115484.
针对带状态切换跳扩散模型的美式期权定价，建立有限差分格式及严格误差分析。离散化后得到结构良好的线性互补问题 (LCP)，采用投影收缩方法 (PCM) 高效求解。[Note] [PDF].

预印本

[1] **C. Huang**, T. M. Ragonneau, and Z. Zhang. "OptiProfiler: a platform for benchmarking optimization solvers". 2026.
无导数优化求解器的自动化基准测试平台，支持 performance/data/log-ratio profiles 及内置问题库。[Note] [PDF].

[2] **C. Huang** and Z. Zhang. "Non-convergence analysis of probabilistic direct search". 2026.
建立概率直接搜索方法的不收敛理论，给出 polling 方向数的精确阈值及不收敛概率的定量下界，验证了下鞅型假设对收敛性的必要性。[Note] [PDF].

[3] **C. Huang** and Z. Zhang. "A unified series condition for the convergence of derivative-free trust region and direct search". 2026.
发现一个统一级数条件，其发散性同时刻画无导数信赖域方法和直接搜索方法的收敛性，为两类方法提供统一理论框架。[Note] [PDF].

[4] **C. Huang** and Z. Zhang. "Gradient convergence of direct search based on sufficient decrease". 2026.
将直接搜索方法的经典 lim inf 型收敛保证加强为完整的梯度收敛。[Note] [PDF].

工作论文

[1] **C. Huang**, Z. Jiang, and Z. Zhang. *Notes on stochastic orders and submartingale-like assumptions for optimization*. 2026.
证明下鞅型假设下的相关 Bernoulli 序列随机占优于独立同分布基准序列，从而可直接沿用经典集中不等式。[Note].

[2] **C. Huang** and Z. Zhang. *Exact lower bounds on the non-convergence probability of probabilistic direct search: distribution of a random series*. 2026.
刻画控制概率直接搜索方法不收敛概率的随机级数的精确分布，揭示其幂律尾部与分形结构。[Note].

学术报告

2026 **SIAM OP26**（邀请报告，即将），英国爱丁堡
2025 **ICCOPT 2025**（邀请报告），美国洛杉矶
2024 **ISMP 2024**（邀请报告），加拿大蒙特利尔

荣誉与奖励

奖学金

2022 香港研究资助局「**香港博士研究生奖学金 (HKPFS)**」
每年全球约 **200** 人获得。编号：PF21-56718。

2021 吉林大学「**奇安信奖学金**」
全校顶尖奖学金之一；每年 **10** 人获得。

2020 吉林大学数学学院「**赵悦奖学金**」
学院顶尖奖学金；每年 **5** 人获得。

2019 教育部「**国家奖学金**」

竞赛与学术奖项

2024 中国运筹学会「**运筹应用奖**」（团队成员）
中国运筹学顶尖奖项；每两年评选 **3** 个团队。

第二届香港理工大学研究生学术会议「**最佳报告奖**」
所在分会场最佳报告人。

2023 第九届中国运筹学会数学规划分会研究生论坛「**优秀报告奖**」
中国运筹学会颁发；所在分会场最佳报告人。

2021 美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM)「**Finalist Award**」
全球参赛队伍前 **2%**。

技能

语言 普通话（母语），英语（流利）
编程 Python, MATLAB, Git, Linux, LaTeX